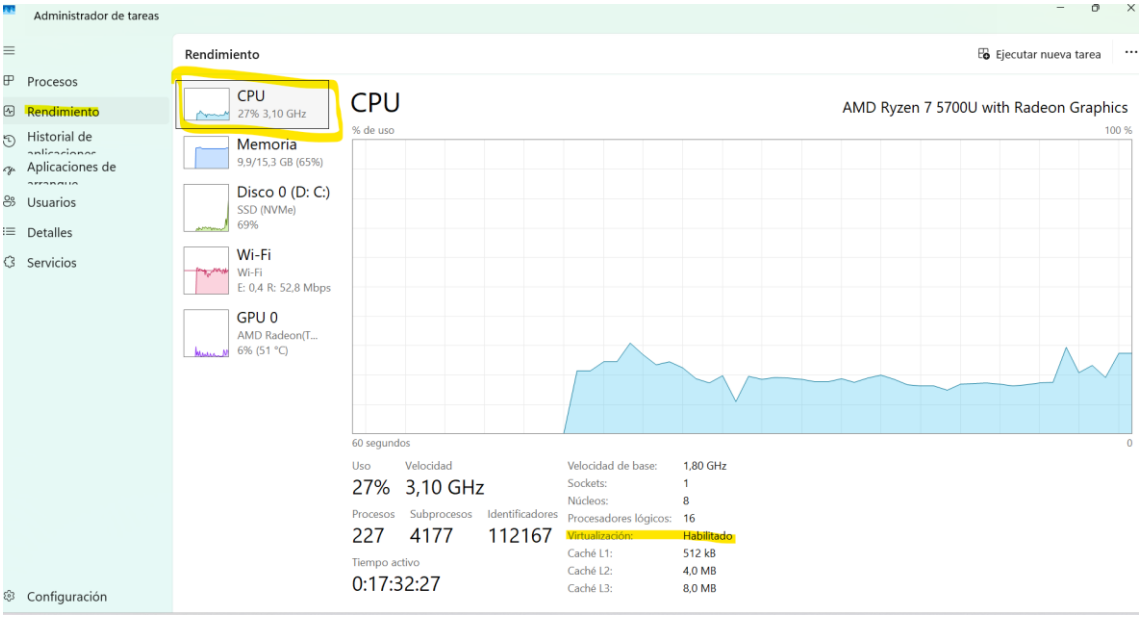
2 DAW - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN ENTORNO SERVIDOR

INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO BASADO EN CONTENEDORES DOCKERS

1. Comprobar virtualización habilitada

Administrador de tareas->Rendimiento->CPU

Comprueba: Virtualizacion: Habilitado



Si está deshabilitada, debe activarse en la BIOS/UEFI. Docker también requiere un equipo compatible y al menos **8 GB de RAM** según sus requisitos actuales.

2. Comprobar si WSL está instalado

Desde PowerShell:

wsl --version

Debe mostrar información sobre la versión de WSL y su kernel. **La versión del programa WSL y el tipo WSL 2 de una distribución son datos diferentes.** Docker exige actualmente WSL **2.1.5 o posterior**.

Si esta instalado

```
PS C:\2DAWdockers> wsl --version
Versión de WSL: 2.7.11.0
Versión de kernel: 6.18.33.2-2
Versión de WSLg: 1.0.73.2
Versión de MSRDC: 1.2.7214
Versión de Direct3D: 1.611.1-81528511
Versión de DXCore: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Versión de Windows: 10.0.26200.9457
```

Si no esta instalado:

```
PS C:\Users> wsl --version
El Subsistema de Windows para Linux no está instalado. Para instalar, ejecute "wsl.exe --install".
Para obtener más información, visite https://aka.ms/wslinstall

Presione cualquier tecla para instalar Subsistema de Windows para Linux.
Presione ESC o CTRL-C para cancelar.
Esta solicitud agotará el tiempo de espera en 60 segundos.
```

3. **Instalar WSL si falta**

Abre **PowerShell como administrador** y ejecuta:

wsl --install --no-distribution

```
PS C:\Users> wsl --install --no-distribution
La operación solicitada requiere elevación.
Descargando: Subsistema de Windows para Linux 3.0.3
[==========================71,1%==========                ]
```

Resultado final esperado:

```
PS C:\Users> wsl --install --no-distribution
La operación solicitada requiere elevación.
Descargando: Subsistema de Windows para Linux 3.0.3
Instalando: Subsistema de Windows para Linux 3.0.3
Se ha instalado Subsistema de Windows para Linux 3.0.3.
Instalando componente opcional de Windows: VirtualMachinePlatform

Herramienta Administración y mantenimiento de imágenes de implementación
Versión: 10.0.26100.8972

Versión de imagen: 10.0.26200.9457

Habilitando características
[==========================100.0%==========================]
La operación se completó correctamente.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.
La operación solicitada se realizó correctamente. Los cambios se aplicarán una vez que se reinicie el sistema.
```

Reiniciar el equipo

Si WSL ya estaba instalado, actualízalo:

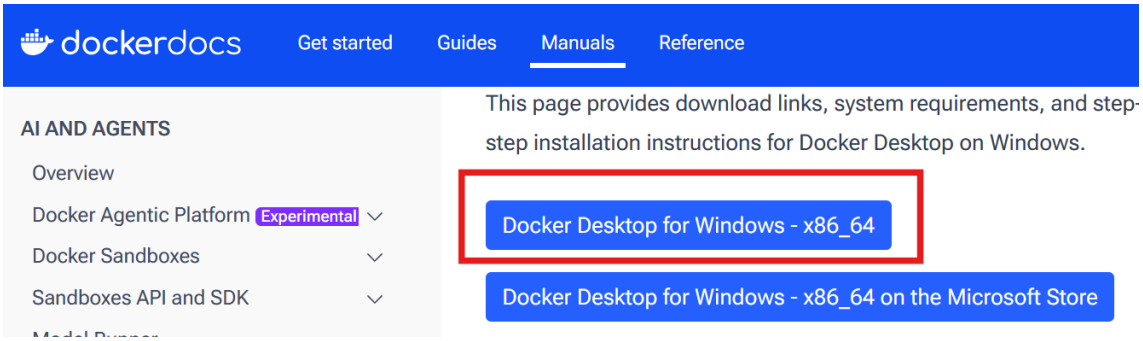
wsl –update

establece WSL 2 como valor predeterminado para nuevas distribuciones:

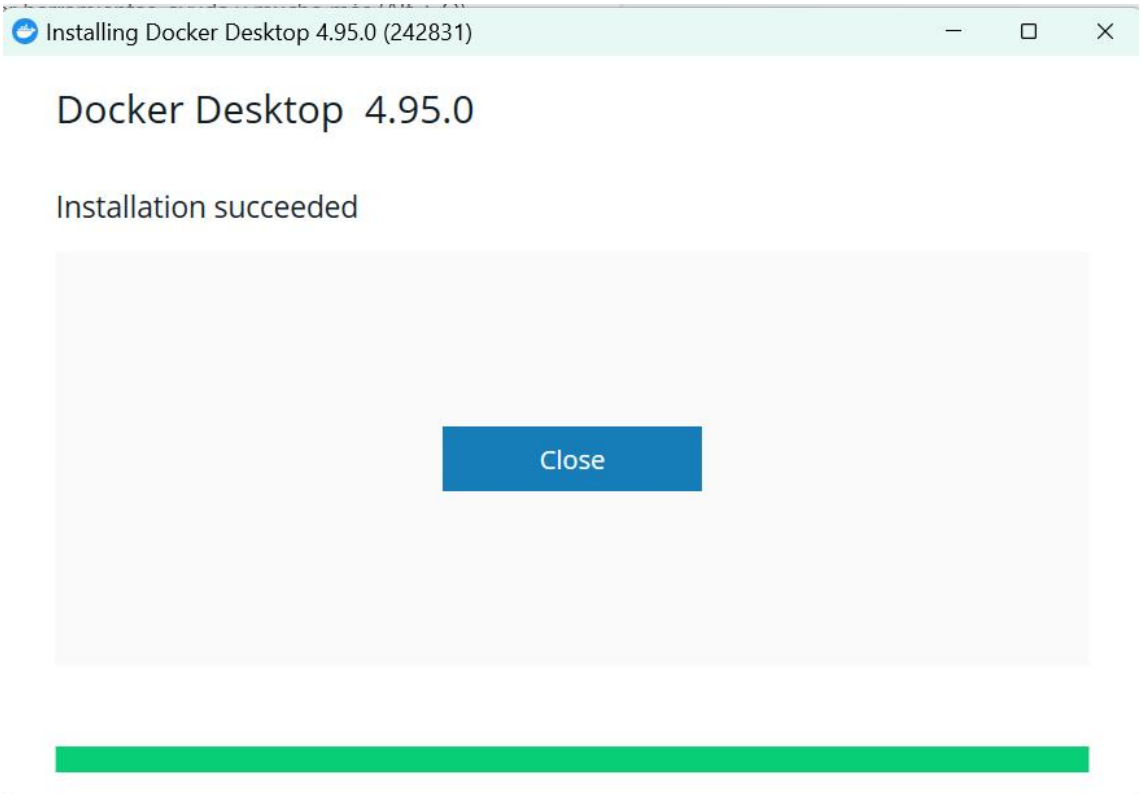
wsl --set-default-version 2

4. Instalar Docker Desktop

Descarga Docker Desktop para Windows. Para los ordenadores Intel/AMD habituales, selecciona **x86_64**.

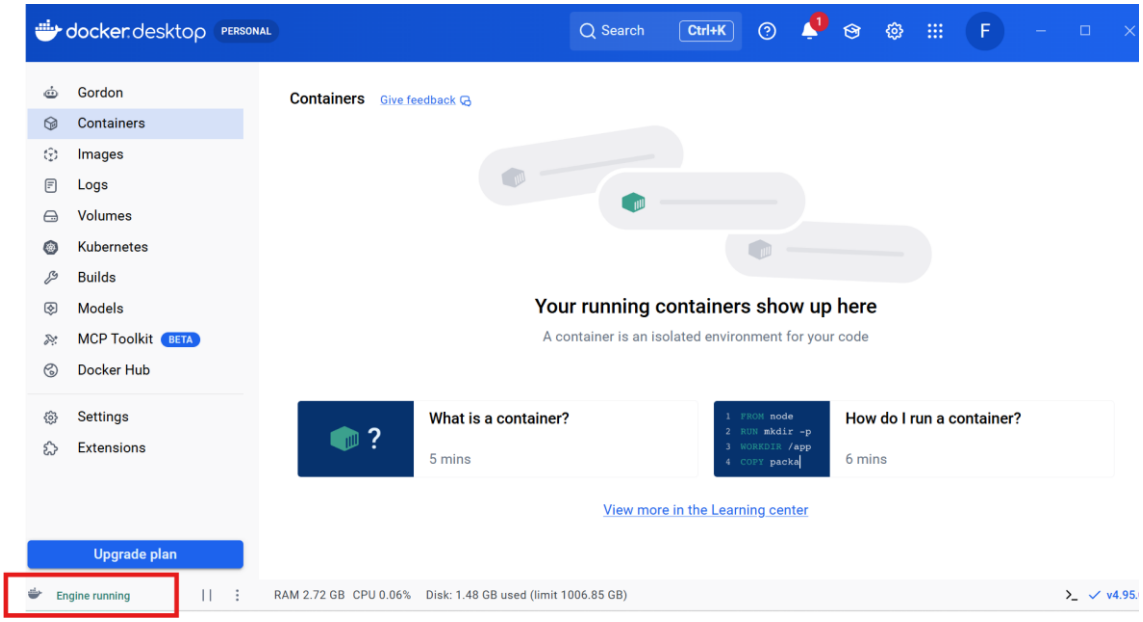


Durante la instalación, selecciona **«Use WSL 2 instead of Hyper-V»**, si aparece. Si no da esta opción es que la va a seleccionar automáticamente.



Después abre Docker Desktop y espera a que el motor termine de arrancar.

- Abre el menú Inicio de Windows.
- Busca Docker Desktop y ejecútalo.
- Comprueba que aparece el estado Engine running.



5. Comprobar que Docker está operativo

Abre una nueva ventana de PowerShell y ejecuta:

docker version

```
Client:
 Version:           29.8.2
 API version:       1.56
 Go version:        go1.26.8
 Git commit:        7fc2dff
 Built:             Wed Sep 30 19:35:42 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.95.0 (242831)
 Engine:
  Version:          29.8.2
  API version:      1.56 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.8
  Git commit:       8af9fe3
  Built:            Wed Sep 30 19:32:25 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.3.6
  GitCommit:        ee2735368117d2eb259779949d5e75cdafec9761
```

Debe mostrar los apartados **Client** y **Server**, sin error de conexión.

Ahora ejecuta

docker compose version

```
PS C:\Users> docker compose version
Docker Compose version v5.6.0
PS C:\Users>
```

Debe mostrar la version de Docker Compose.

docker info --format '{{.OSType}}'

```
PS C:\Users> docker info --format '{{.OSType}}'
linux
PS C:\Users>
```

Debe devolver linux

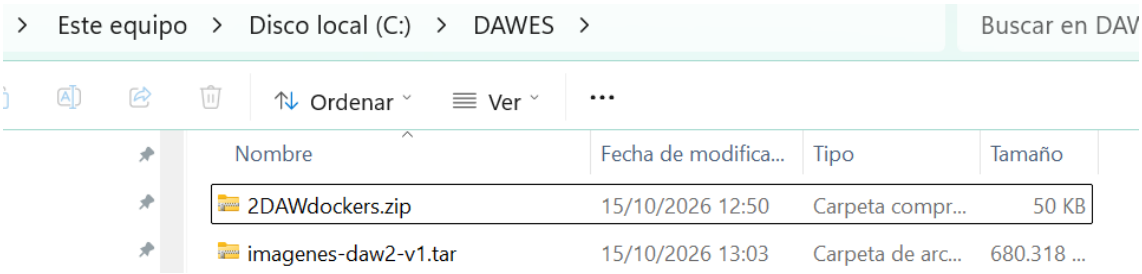
INSTALACION CONTENEDORES

1. CARPETA PROYECTO
   CREA UNA CARPETA C:\DAWES
2. DESCARGA DE A AULES LOS FICHEROS DE IMAGENES

En Aules hay una nueva sección con los ficheros de instalación

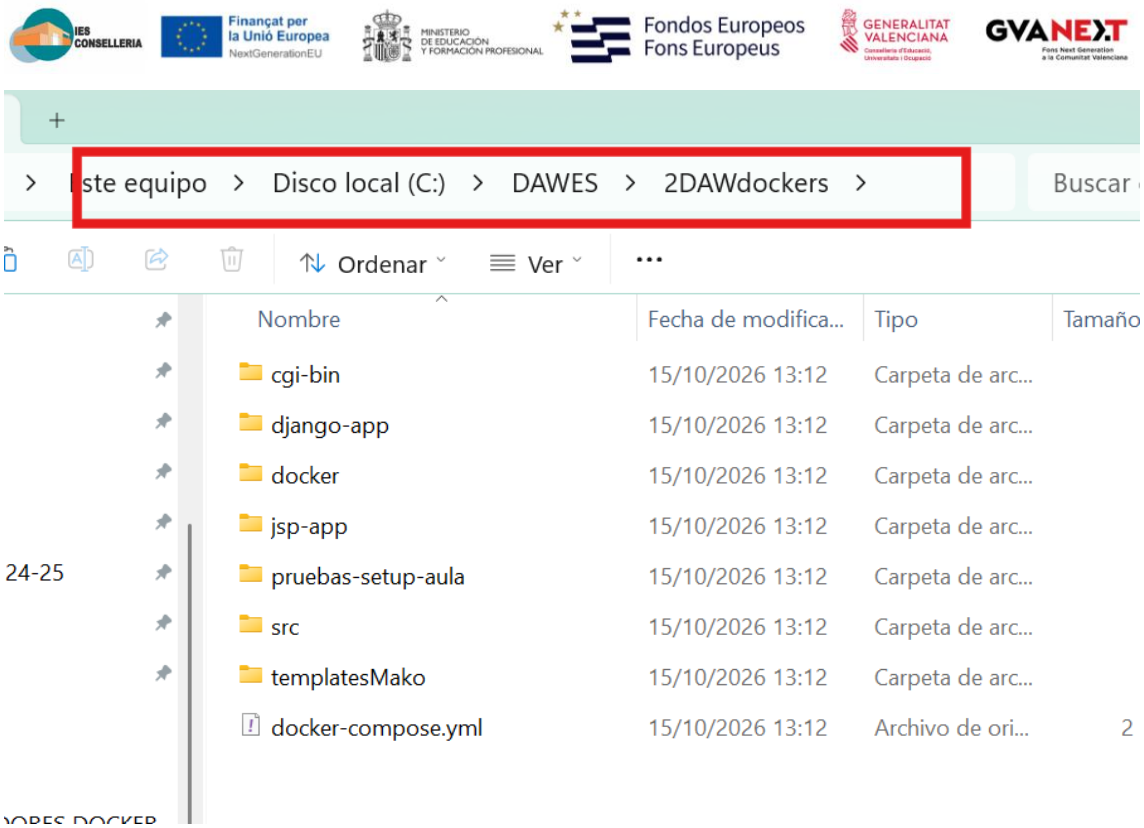


Debes descargar estos dos ficheros y copiarlos en c:\DAWES



3. EXTRAE EL FICHERO en la carpeta 2DAWdockers

Asegúrate de que la estructura de carpetas es la mostrada en la imagen:



4 IMPORTAR IMAGENES (ARCHIVO TAR)

En el fichero tar estan comprimidas las imágenes linux necesarias para instalar nuestros contenedores

- Abre un terminal de PowerShell
- Sitúate en la carpeta del proyecto
  `CD c:\DAWES`
- `Descomprime el tar mediante el siguiente comando:`

  `docker image load -i .\imagenes-daw2-v2.tar`

  `Resultado esperado`

```
PS C:\DAWES> docker image load -i .\imagenes-daw2-v1.tar
Loaded image: daw2-aula/nginx:v1
Loaded image: daw2-aula/mysql:v1
Loaded image: daw2-aula/cgi:v1
Loaded image: daw2-aula/django:v1
Loaded image: daw2-aula/tomcat:v1
PS C:\DAWES>
```

5. COMPROBAR LAS IMAGENES

En los siguientes pasos vamos a ejecutar varias instrucciones para comprobar las imágenes que hemos instalado
Entra en la carpeta 2DAWdockers
`cd C:\DAWES\2DAWdockers`

`Ejecuta la siguiente instrucción`

```
docker compose config --quiet
```

Si no hay errores en dockers-compose.yml no devolverá ninguna línea

```
PS C:\DAWES> cd 2DAWdockers
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose config --quiet
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

6. CONSTRUIR LOS CONTENEDORES A PARTIR DE LAS IMAGENES

Ejecutar en el powershell:

```
docker compose up -d --no-build --pull never
```

```
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose up -d --no-build --pull never
[+] up 5/5
 ✔Container daw2-cgi-1     Started
 ✔Container daw2-mysql-1   Started
 ✔Container daw2-nginx-1   Started
 ✔Container daw2-django-1  Started
 ✔Container daw2-tomcat-1  Started
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

7. COMPROBAR QUE LAS IMAGENES HAN ARRANCADO

Ejecuta

docker compose ps

```
 ✔Container daw2-tomcat-1 Started                                                                                    1.3s
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose ps
NAME            IMAGE                   COMMAND                  SERVICE   CREATED              STATUS              PORTS
daw2-cgi-1      daw2-aula/cgi:v1        "/usr/sbin/fcgiwrap …"   cgi       About a minute ago   Up About a minute   9000/tcp
daw2-django-1   daw2-aula/django:v1     "gunicorn --bind 0.0…"   django    About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8001->8000/tcp, [::]:8001->8000/tc
p
daw2-mysql-1    daw2-aula/mysql:v1      "docker-entrypoint.s…"   mysql     About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tc
p
daw2-nginx-1    daw2-aula/nginx:v1      "/docker-entrypoint.…"   nginx     About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
daw2-tomcat-1   daw2-aula/tomcat:v1     "catalina.sh run"        tomcat    14 minutes ago       Up About a minute   0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tc
p
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

Todos los servicios deben aparecer como UP

8. comprobar el servidor web Nginx

Ejectuta:

```
docker compose exec nginx nginx -t
```

Ejecuta.

```
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose exec nginx nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

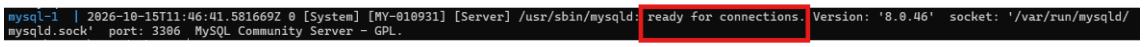
Respuesta esperada: syntax is ok , test is successful

9 COMPROBAR MYSQL

Ejecuta el siguiente comando para visualizar las ultimas 30 líneas de los mensajes de MySQL y asegurar que ha arrancado antes de continuar. Debe aparecer como ready for connections, sin errores posteriores.

```
docker compose logs --tail 30 mysql
```

Aparecerán un motón de warnings, pero tenemos que centrarnos en las últimas líneas, debe aparecer ready for connections:



10. MIGRACION DE LAS TABLAS DE DJANGO

Django necesita crear un conjunto de tablas en mysql. Esto se puede conseguir ejecutando estas instrucciones:

```
docker compose exec django python manage.py migrate
```

```
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose exec django python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

11 ASÉGURA QUE LOS FICHEROS EN CGI-BIN TIENEN PERMISOS DE EJECUCION

Ejecuta

```
docker compose exec --user root cgi sh -c 'chmod 755 /app/cgi-bin/*.py'
```

```
PS C:\DAWES\2DAWdockers> docker compose exec --user root cgi sh -c 'chmod 755 /app/cgi-bin/*.py'
PS C:\DAWES\2DAWdockers>
```

12 CHECK DE LOS DISTINTOS SERVICIOS ACCEDIENDO A LOS PROGRAMAS DE PRUEBA

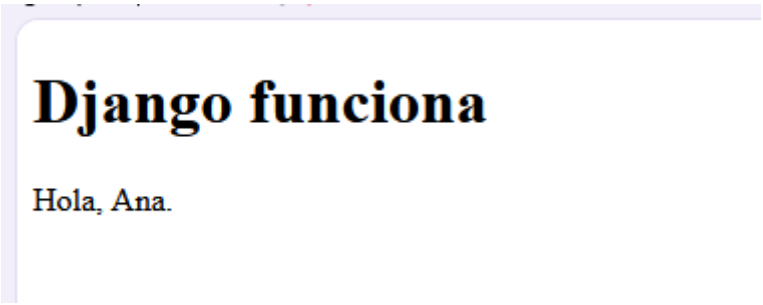
En la distribución de imágenes que has instalado hay una serie de programas de prueba que puedes usar para comprobar que todos los serivicios funcionan. Para ello debes abrir el navegador y entrar en las siguientes direcciones

- **CGI + Mako:**

  http://localhost:8080/cgi-bin/prueba_mako.py?nombre=Ana

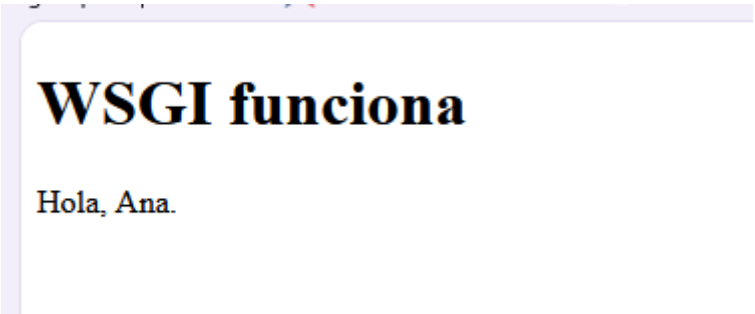


- **Django:**
  http://localhost:8001/prueba-django/?nombre=Ana



- **WSGI**

http://localhost:8002/prueba?nombre=Ana



ANEXO INSTALACION: MODIFICACIONES PARA EL USO DE FORMULARIOS

Para acceder a paginas web html estaticas usar ponerlas en .scr

Es conveniente crear una carpeta forms dentro de scr para los formularios